

Escuela Politécnica Nacional

Proyecto Segundo Bimestre

Transformación Digital Empresarial



Gabriel Quilachamin

Samuel Lucero

Introducción a Sistemas de la Información

24/07/2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto implementa un ecosistema integral de Transformación Digital para una red del sector farmacéutico, transitando de operaciones manuales dispersas a una arquitectura tecnológica conectada. La solución desarrollada comprende un núcleo transaccional (Core POS) construido bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) en Python, el cual se comunica en tiempo real y sin intervención humana con módulos de soporte empresarial: un módulo financiero (ERP), un módulo logístico de reabastecimiento (SCM) y un módulo de gestión de relaciones y retención de clientes (CRM). Adicionalmente, se procesó un histórico consolidado de 37 fuentes de datos para implementar un motor de Inteligencia de Negocios basado en la segmentación RFM (Recencia, Frecuencia y Monetario) y un Tablero de Control gerencial interactivo, garantizando la optimización operativa, el control financiero y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

2. Diseño Estratégico y Modelado

2.1 Análisis Competitivo:

Rivalidad en la Industria (Alta): La digitalización mediante nuestra arquitectura modular otorga una ventaja competitiva diferencial y una capacidad de respuesta inmediata frente a farmacias tradicionales.

Poder de los Proveedores (Media): El módulo SCM automatiza las órdenes de compra ante alertas de stock crítico, optimizando y diversificando el canal de abastecimiento.

Poder de los Clientes (Alto): Se mitiga mediante el módulo CRM y la segmentación RFM, permitiendo identificar tempranamente a clientes en riesgo de deserción y fidelizar a los compradores clave.

Amenaza de Nuevos Entrantes (Media): Reducida gracias a la barrera tecnológica que supone la complejidad e integración síncrona de los subsistemas empresariales desarrollados.

Amenaza de Sustitutos (Baja): Los medicamentos recetados y suministros médicos mantienen una demanda esencial inelástica en el mercado.

2.2 Cadena de Valor:

Se rediseñó el flujo operacional eliminando por completo los registros manuales y los silos de información. La arquitectura propuesta interconecta la logística de entrada (SCM), las operaciones directas en el punto de venta (Core POS), la contabilidad corporativa (ERP) y el servicio postventa (CRM). Esta automatización reduce los tiempos de transacción y maximiza el margen de valor global de la empresa.

3. Especificación de Requerimientos y Documentación Técnica

3.1 Requerimientos Funcionales y No Funcionales:

RF-01: Registro de transacciones de venta de medicamentos y suministros validando existencias en tiempo real.

RF-02: Generación automática de asientos contables en el ERP por cada transacción efectuada.

RF-03: Emisión automatizada de órdenes de compra al proveedor por parte del SCM ante umbrales de stock crítico.

RF-04: Detección de clientes en riesgo de deserción mediante auditorías periódicas del CRM.

RNF-01: Ejecución del flujo transaccional con tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos.

RNF-02: Persistencia y consolidación íntegra de 37 archivos históricos .csv de la red de farmacias.

3.2 Arquitectura del Sistema y Explicación de Clases:

El sistema fue desarrollado en el entorno de Jupyter Notebook utilizando Python. La arquitectura se basa en POO para modularizar la lógica de negocio y garantizar la escalabilidad:

Clase CoreBusinessPOS (Punto de Venta Central): Actúa como el orquestador transaccional. Es la única clase que interactúa directamente con los datos de entrada. Su método principal `procesar_transaccion()` valida los datos e invoca internamente a los objetos de las clases satélites mediante inyección de dependencias.

Clase ModuloSCM (Supply Chain Management): Controla el inventario. Implementa `actualizar_stock()` y `evaluar_umbral_critico()`. Si el stock cae por debajo del límite de seguridad, dispara un evento que simula la generación de una orden de compra automatizada.

Clase ModuloERP (Enterprise Resource Planning): Gestiona las finanzas. Contiene el método `registrar_asiento_contable()`, el cual recibe la confirmación de pago del POS y transforma la información en un registro de ingresos estructurado.

Clase ModuloCRM (Customer Relationship Management): Mantiene la trazabilidad de los clientes mediante `actualizar_ultima_interaccion()`. Incluye una rutina de auditoría que marca el estado del cliente (Activo o En Riesgo) dependiendo de su tiempo de inactividad.

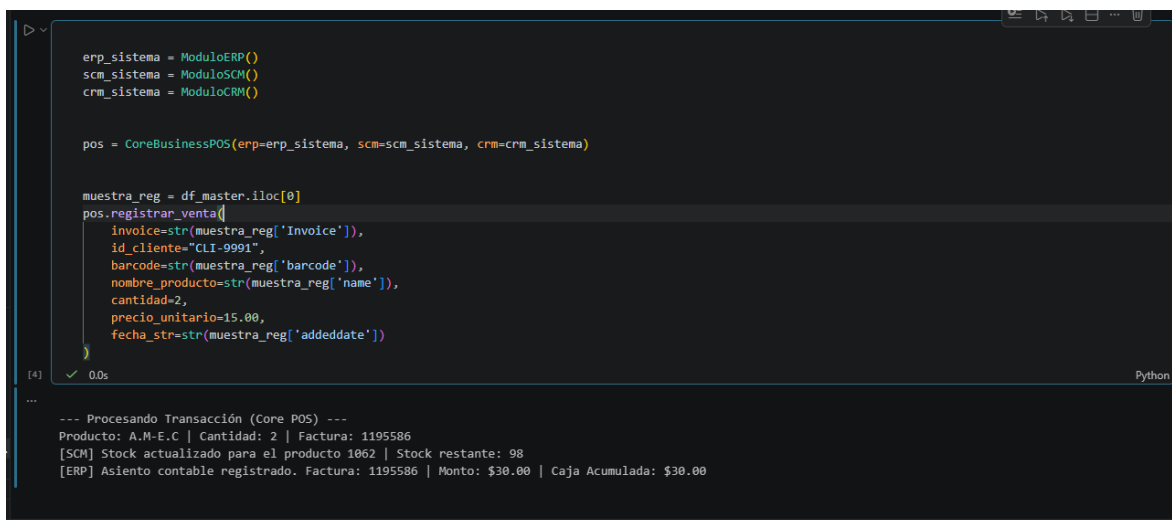
3.3 Funcionamiento de la Integración:

El ecosistema funciona mediante un flujo síncrono impulsado por eventos (*event-driven*):

Ingesta: Se consolidan los 37 archivos .csv en un *DataFrame* maestro utilizando la librería pandas, aplicando limpieza de nulos y formateo de fechas.

Disparador Transaccional: Por cada fila válida del *DataFrame*, se instancia una operación en el CoreBusinessPOS.

Cascada de Ejecución: El POS aprueba la venta y envía, instantáneamente, el identificador del producto al ModuloSCM, el valor monetario al ModuloERP y el ID del comprador al ModuloCRM. Todo ocurre sin intervención humana.



```
erp_sistema = ModuloERP()
scm_sistema = ModuloSCM()
crm_sistema = ModuloCRM()

pos = CoreBusinessPOS(erp=erp_sistema, scm=scm_sistema, crm=crm_sistema)

muestra_reg = df_master.iloc[0]
pos.registrar_venta({
    'invoice':str(muestra_reg['Invoice']),
    'id_cliente':'CLI-9991',
    'barcode':str(muestra_reg['barcode']),
    'nombre_producto':str(muestra_reg['name']),
    'cantidad':2,
    'precio_unitario':15.00,
    'fecha_str':str(muestra_reg['addddate'])
})
```

[4] ✓ 0.0s Python

```
--- Procesando Transacción (Core POS) ---
Producto: A.M-E.C | Cantidad: 2 | Factura: 1195586
[SCM] Stock actualizado para el producto 1062 | Stock restante: 98
[ERP] Asiento contable registrado. Factura: 1195586 | Monto: $30.00 | Caja Acumulada: $30.00
```

Figura 1. Ejecución del flujo de datos transaccional. La consola evidencia la comunicación síncrona: registro de la venta en el Core POS, reducción de inventario en el SCM, asiento contable en el ERP y actualización del perfil en el CRM.

4. Reporte de Inteligencia de Negocios y Resultados Analíticos

4.1 Algoritmo de Segmentación RFM:

Se desarrolló un modelo matemático RFM procesando el historial completo y asignando puntajes basados en deciles mediante la función `qcut` de `pandas`. La cartera de clientes se consolidó en tres perfiles:

Segmento VIP: Clientes con compras recientes, alta frecuencia y ticket promedio elevado. Representan el pilar financiero del negocio.

Segmento Recuperable: Clientes con un historial monetario sólido, pero cuya última compra supera el umbral de inactividad. Objetivo principal para campañas de reactivación del CRM.

Segmento Regular: Compradores esporádicos o de paso, con tickets promedio bajos.

4.2 Análisis e Interpretación del Tablero de Control Gerencial:

La visualización analítica se desarrolló utilizando `Matplotlib` y `Seaborn`.

Dashboard Gerencial - Red de Farmacias



Figura 2. Tablero de Control Gerencial (Dashboard). Cuadrante superior izquierdo: Evolución de ventas mensuales. Superior derecho: Distribución RFM. Inferior izquierdo: Volumen por tipo de producto. Inferior derecho: Top 5 de productos más vendidos.

A partir del procesamiento de los datos consolidados de las sucursales, el tablero de control arroja las siguientes conclusiones estratégicas para la toma de decisiones empresariales:

1. Evolución Temporal de Ventas Mensuales: El gráfico de líneas evidencia un comportamiento altamente volátil en los ingresos durante el periodo 2024-2025, oscilando en la franja de los \$2.31M a los \$2.345M. Destaca una caída drástica y atípica alrededor de julio de 2024 (cayendo a su punto más bajo de \$2.307M), seguida de una recuperación agresiva que marca el pico máximo anual un mes después. Esto demuestra una fuerte estacionalidad. Para el negocio, significa que el módulo SCM debe ser calibrado para no sobre-abastecer en julio, pero debe generar órdenes de compra masivas de forma preventiva para soportar los picos de demanda de agosto y noviembre.

2. Distribución de Segmentación RFM: La segmentación algorítmica revela una base de clientes con una retención excepcionalmente fuerte, pero con un área crítica de mejora:

VIP (37.7%): Una cifra sumamente saludable para una farmacia, indicando un alto volumen de pacientes crónicos o recurrentes que sostienen el flujo de caja operativo.

Regular (40.0%): Representa el tráfico base de las sucursales (compradores esporádicos o de paso).

Recuperable (22.3%): Este es el indicador de mayor riesgo. Más de una quinta parte de la base histórica está en peligro de deserción (*churn*). Esta métrica justifica la implementación del módulo CRM, el cual debe disparar alertas y campañas de retención automáticas enfocadas exclusivamente en este 22.3% para reactivar su recencia.

3. Conteo de Transacciones por Tipo: El gráfico de barras verticales valida que la categorización Drug domina abrumadoramente el volumen operativo con aproximadamente 1.7 millones de transacciones, superando por más del doble a la categoría Supply. Operativamente, esto dictamina que la arquitectura de perchas físicas en las farmacias y los umbrales de alerta del SCM deben priorizar el espacio y la logística de los medicamentos recetados.

4. Top 5 Productos Más Solicitados: El análisis de demanda acumulada identifica los SKUs críticos del negocio. El producto "C%2-A" es el líder absoluto con más de 25,000 transacciones acumuladas, seguido por "R.A-C" y "A.M-E.C". El desabastecimiento de cualquiera de estos 5 ítems específicos representaría un impacto financiero severo y la insatisfacción directa del segmento VIP. El módulo ERP/SCM integrado debe configurar límites mínimos de inventario mucho más estrictos y órdenes de compra con mayor holgura de tiempo exclusivamente para este Top 5.

5. Conclusiones y Anexos

5.1 Conclusiones:

La integración del Core POS con los módulos ERP, SCM y CRM demuestra que la automatización síncrona elimina los errores de digitación y reduce el riesgo de desabastecimiento. El uso de Python y el entorno de Jupyter Notebook probaron ser altamente eficientes para la ingesta masiva de los 37 archivos históricos de la red de farmacias. Finalmente, la implementación del algoritmo RFM transformó datos transaccionales crudos en conocimiento estratégico, dotando a la gerencia de una herramienta visual para la toma de decisiones basada en datos.

5.2 Anexos

Diccionario de Datos del Dataset Maestro:

adddeddate: Fecha de transacción, utilizada para series de tiempo y cálculo de Recencia.

total_amount: Monto facturado, base para ingresos ERP y cálculo Monetario.

name: Nombre del ítem (clave para control SCM).

type: Categorización del producto (Drug / Supply).

client_id: Identificador único (llave primaria para la trazabilidad en el CRM).

Enlace al Código Fuente: El desarrollo completo del proyecto se encuentra en el repositorio del equipo de trabajo.

Enlace: https://github.com/gabrielquilachaminds-cloud/Proyecto-Final-2---ISI-/blob/main/ProyectoFinal_ISID223_Quilachamin_Lucero.ipynb